

Lista 07 - Trevisan - 277200

Bruce Trevisan

```
library(DBI)
library(RSQLite)
knitr::opts_chunk$set(max.print = Inf)
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "purchase.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PURCHASE
ORDER BY PJNO
```

Table 1: 46 records

PNO	SNO	ENO	PJNO	PURDAY	COST	DISCOUNT
P1	S1	E1	PJ1	1	200	0
P1	S1	E1	PJ1	17	250	50
P1	S1	E1	PJ1	80	300	0
P3	S1	E1	PJ1	10	500	100
P3	S1	E1	PJ1	11	500	100
P3	S1	E1	PJ1	70	550	200
P5	S1	E1	PJ1	11	1200	0
P5	S1	E1	PJ1	22	1200	0
P5	S1	E1	PJ1	33	1500	25
P7	S3	E1	PJ1	11	1000	0
P7	S4	E1	PJ1	22	1000	0
P7	S3	E1	PJ1	33	1000	0
P8	S1	E1	PJ1	61	100	0
P8	S1	E1	PJ1	72	100	0
P8	S1	E1	PJ1	73	100	0
P3	S3	E3	PJ1	7	1200	1100
P4	S3	E3	PJ1	8	1200	900
P5	S3	E3	PJ1	9	1500	1400
P3	S4	E4	PJ1	10	1100	0

PNO	SNO	ENO	PJNO	PURDAY	COST	DISCOUNT
P4	S4	E4	PJ1	15	1200	0
P4	S4	E4	PJ1	70	1200	0
P2	S1	E1	PJ2	1	1000	0
P2	S1	E2	PJ2	2	1000	0
P2	S1	E2	PJ2	85	1200	0
P4	S2	E2	PJ2	10	300	0
P4	S1	E2	PJ2	11	300	0
P4	S2	E2	PJ2	70	400	50
P6	S2	E2	PJ2	11	200	0
P6	S2	E2	PJ2	33	100	0
P7	S4	E2	PJ2	61	1200	0
P7	S4	E2	PJ2	72	1200	200
P8	S1	E2	PJ2	41	100	50
P8	S2	E1	PJ2	42	100	75
P8	S1	E1	PJ2	43	100	100
P3	S3	E3	PJ2	14	1200	1000
P4	S3	E3	PJ2	15	1200	1000
P5	S3	E3	PJ2	16	1500	1300
P5	S4	E4	PJ2	20	1500	50
P3	S4	E4	PJ2	21	1100	50
P6	S4	E4	PJ2	71	1500	0
P1	S1	E1	PJ3	5	200	0
P1	S1	E1	PJ3	6	200	0
P1	S2	E2	PJ3	85	300	100
P4	S1	E1	PJ3	11	300	75
P4	S1	E1	PJ3	22	300	75
P4	S2	E2	PJ3	33	300	0

1. Consulte a tabela **PURCHASE**. Para cada projeto, exiba seu número de projeto (PJNO), seguido pelo custo total de todas as peças compradas para o projeto. Ordene o resultado pelos valores de PJNO.

```
SELECT PJNO, SUM(COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO
```

Table 2: 3 records

PJNO	CUSTO
PJ1	16900
PJ2	15200
PJ3	1600

2. Consulte a tabela **PURCHASE**. Para cada fornecedor, exiba seu número de fornecedor (**SNO**), seguido pelo custo total de todas as peças compradas do fornecedor.

```
SELECT SNO, SUM(COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
GROUP BY SNO
```

Table 3: 4 records

SNO	CUSTO
S1	11200
S2	1700
S3	9800
S4	11000

3. Consulte a tabela **PURCHASE**. Para cada projeto que utilizou peças fornecidas por algum fornecedor, exiba o número do projeto (**PJNO**), seguido pelo número do fornecedor (**SNO**) e pelo custo total das peças do projeto compradas desse fornecedor. Ordene o resultado por **SNO** dentro de cada **PJNO**.

```
SELECT PJNO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, SNO
ORDER BY PJNO, SNO
```

Table 4: 9 records

PJNO	SNO	CUSTO
PJ1	S1	6500
PJ1	S3	5900
PJ1	S4	4500

PJNO	SNO	CUSTO
PJ2	S1	3700
PJ2	S2	1100
PJ2	S3	3900
PJ2	S4	6500
PJ3	S1	1000
PJ3	S2	600

4. Para cada fornecedor que vendeu pelo menos uma peça para ser utilizada em algum projeto, exiba o valor SNO do fornecedor, seguido pelo valor PJNO do projeto e pelo custo total das peças que o fornecedor forneceu para o projeto. Ordene o resultado por PJNO dentro de cada SNO.

```
SELECT SNO, PJNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY SNO, PJNO
ORDER BY SNO, PJNO
```

Table 5: 9 records

SNO	PJNO	CUSTO_TOTAL
S1	PJ1	6500
S1	PJ2	3700
S1	PJ3	1000
S2	PJ2	1100
S2	PJ3	600
S3	PJ1	5900
S3	PJ2	3900
S4	PJ1	4500
S4	PJ2	6500

5. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada funcionário que comprou peças de um fornecedor, exiba o valor ENO do funcionário, seguido pelo valor SNO do fornecedor e, em seguida, pelo custo total das peças que o funcionário comprou desse fornecedor.

```
SELECT ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
GROUP BY ENO, SNO
```

Table 6: 9 records

ENO	SNO	CUSTO
E1	S1	8600
E1	S2	100
E1	S3	2000
E1	S4	1000
E2	S1	2600
E2	S2	1600
E2	S4	2400
E3	S3	7800
E4	S4	7600

6. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada projeto em que um funcionário comprou uma peça de um fornecedor para ser utilizada no projeto, exiba os respectivos valores PJNO, ENO e SNO, seguidos pelo custo total das peças compradas pelo funcionário do fornecedor para o projeto. Ordene o resultado por SNO dentro de ENO, dentro de PJNO.

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO
```

Table 7: 14 records

PJNO	ENO	SNO	CUSTO
PJ1	E1	S1	6500
PJ1	E1	S3	2000
PJ1	E1	S4	1000
PJ1	E3	S3	3900
PJ1	E4	S4	3500
PJ2	E1	S1	1100
PJ2	E1	S2	100
PJ2	E2	S1	2600
PJ2	E2	S2	1000
PJ2	E2	S4	2400
PJ2	E3	S3	3900
PJ2	E4	S4	4100
PJ3	E1	S1	1000
PJ3	E2	S2	600

7. Consulte a tabela **PURCHASE**. Para cada projeto em que um funcionário comprou uma peça de um fornecedor para ser utilizada no projeto, exiba os respectivos valores **PJNO**, **ENO**, **SNO** e **PNO**, seguidos pelo custo total de cada peça comprada pelo funcionário do fornecedor para o projeto. Ordene o resultado por **PNO** dentro de **SNO**, dentro de **ENO**, dentro de **PJNO**.

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, PNO, SUM(COST) FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO, PNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO, PNO
```

Table 8: 30 records

PJNO	ENO	SNO	PNO	SUM(COST)
PJ1	E1	S1	P1	750
PJ1	E1	S1	P3	1550
PJ1	E1	S1	P5	3900
PJ1	E1	S1	P8	300
PJ1	E1	S3	P7	2000
PJ1	E1	S4	P7	1000
PJ1	E3	S3	P3	1200
PJ1	E3	S3	P4	1200
PJ1	E3	S3	P5	1500
PJ1	E4	S4	P3	1100
PJ1	E4	S4	P4	2400
PJ2	E1	S1	P2	1000
PJ2	E1	S1	P8	100
PJ2	E1	S2	P8	100
PJ2	E2	S1	P2	2200
PJ2	E2	S1	P4	300
PJ2	E2	S1	P8	100
PJ2	E2	S2	P4	700
PJ2	E2	S2	P6	300
PJ2	E2	S4	P7	2400
PJ2	E3	S3	P3	1200
PJ2	E3	S3	P4	1200
PJ2	E3	S3	P5	1500
PJ2	E4	S4	P3	1100
PJ2	E4	S4	P5	1500
PJ2	E4	S4	P6	1500
PJ3	E1	S1	P1	400

PJNO	ENO	SNO	PNO	SUM(COST)
PJ3	E1	S1	P4	600
PJ3	E2	S2	P1	300
PJ3	E2	S2	P4	300

8. Consulte a tabela **PURCHASE**. Considere apenas as compras realizadas pelo funcionário E1. Para cada fornecedor do qual o funcionário E1 comprou uma peça, exiba os respectivos valores ENO e SNO, seguidos pelo custo total, custo máximo e custo mínimo das compras realizadas pelo funcionário E1 de cada fornecedor.

```
SELECT SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL, MAX(COST) AS CUSTO_MAX, MIN(COST) AS CUSTO_MIN FROM
PURCHASE
WHERE ENO = "E1"
GROUP BY ENO, SNO
```

Table 9: 4 records

SNO	ENO	CUSTO_TOTAL	CUSTO_MAX	CUSTO_MIN
S1	E1	8600	1500	100
S2	E1	100	100	100
S3	E1	2000	1000	1000
S4	E1	1000	1000	1000

9. Estamos interessados em saber se algum fornecedor vendeu a mesma peça por preços diferentes (ou seja, se todas as compras que apresentam a mesma combinação de valores (SNO, PNO) possuem o mesmo valor de COST). Para qualquer fornecedor que tenha cobrado preços diferentes pela mesma peça, exiba as seguintes informações:

- Os respectivos valores de SNO e PNO;
- O COST mínimo (MINCOST) para cada par de valores (SNO, PNO);
- O COST máximo (MAXCOST) para cada par de valores (SNO, PNO);
- A diferença (COSTDIFF) entre os custos máximo e mínimo;
- Exiba apenas as linhas em que os custos máximo e mínimo sejam diferentes;
- Exiba as informações na seguinte sequência de colunas: SNO, PNO, MAXCOST, MINCOST, COSTDIFF;
- Ordene o resultado em ordem decrescente por COSTDIFF. Em caso de valores de COSTDIFF iguais, ordene por PNO (crescente) dentro de SNO (crescente).

```
SELECT SNO, PNO, MIN(COST) AS CUSTO_MIN, MAX(COST) AS CUSTO_MAX, (MAX(COST) - MIN(COST)) AS COSTDIFF
GROUP BY SNO, PNO
HAVING MAX(COST) <> MIN(COST)
ORDER BY COSTDIFF DESC, PNO, SNO
```

Table 10: 7 records

SNO	PNO	CUSTO_MIN	CUSTO_MAX	COSTDIFF
S1	P5	1200	1500	300
S1	P2	1000	1200	200
S4	P7	1000	1200	200
S1	P1	200	300	100
S2	P4	300	400	100
S2	P6	100	200	100
S1	P3	500	550	50

10. Aplicar na coluna D1 da tabela DEMO2 todas as funções individuais listadas.

```
dbDisconnect(con)
knitr::opts_chunk$set(max.print = Inf)
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./demo2.sqlite")
```

```
SELECT * FROM DEMO2
```

Table 11: 5 records

I1	D1	V1	F1
-10	-8.82	Julie Martyn	Hello
-5	-5.28	JESSIE MARTYN	GOOD
0	0.00	Janet Martyn	By
2	6.42	Frank	BYE
9	9.98	Wally	HYY

```
SELECT D1,
ROUND(D1, 1) AS ROUND1,
CAST(D1 AS INTEGER) AS TRUNCO,
```

```
ABS(D1) AS ABSVAL,
SIGN(D1) AS SINAL,
ROUND(D1,0) % 2 AS RESTO,
POWER(D1, 2) AS QUADRADO,
POWER(D1, 3) AS CUBO,
SQRT(ABS(D1)) AS RAIZ
FROM DEMO2
```

Table 12: 5 records

D1	ROUND1	TRUNC0	AB- SVAL	SINAL	RESTO	QUADRADO	CUBO	RAIZ
-8.82	-8.8	-8	8.82	-1	-1	77.7924	-686.1290	2.969848
-5.28	-5.3	-5	5.28	-1	-1	27.8784	-147.1980	2.297825
0.00	0.0	0	0.00	0	0	0.0000	0.0000	0.000000
6.42	6.4	6	6.42	1	0	41.2164	264.6093	2.533772
9.98	10.0	9	9.98	1	0	99.6004	994.0120	3.159114

11. Calcule a soma dos valores absolutos de D1,

```
SELECT ABS(D1) AS ABSVAL, SUM(ABS(D1)) AS SOMA_ABSVAL FROM DEMO2
```

Table 13: 1 records

ABSVAL	SOMA_ABSVAL
8.82	30.5

12. Também existem funções individuais que podemos aplicar a STRINGS. Veremos elas no exemplo a seguir:

```
SELECT V1, F1,
LENGTH(V1),
UPPER(V1),
LOWER(V1),
LTRIM(V1),
RTRIM(V1),
```

```
SUBSTR(V1, 3, 5),
CONCAT(V1, UPPER(F1))
FROM DEMO2
```

Table 14: 5 records

V1	F1	LENGTH(V1)	UPPER(V1)	LOWER(V1)	TRIM(V1)	TRIM(V1, 5)	SUBSTR(V1, 3, 5)	CONCAT(V1, UPPER(F1))
Julie Martyn	Hello	12	JULIE MARTYN	julie martyn	Julie Martyn	Julie Martyn	lie M	Julie MartynHELLO
JESSIE MARTYN	GOOD	13	JESSIE MARTYN	jessie martyn	JESSIE MARTYN	JESSIE MARTYN	SSIE	JESSIE MARTYN-GOOD
Janet Martyn	By	12	JANET MARTYN	janet martyn	Janet Martyn	Janet Martyn	net M	Janet MartynBY
Frank Wally	BYE HYY	5 5	FRANK WALLY	frank wally	Frank Wally	Frank Wally	ank lly	FrankBYE WallyHYY

13. Qual a diferença entre TRIM() e REPLACE()?

```
SELECT V1, TRIM(V1), REPLACE(V1, ' ', '') FROM DEMO2
```

Table 15: 5 records

V1	TRIM(V1)	REPLACE(V1, ' ', '')
Julie Martyn	Julie Martyn	JulieMartyn
JESSIE MARTYN	JESSIE MARTYN	JESSIEMARTYN
Janet Martyn	Janet Martyn	JanetMartyn
Frank Wally	Frank Wally	FrankWally

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-24 09:31:35 -03"
```